



ETAP I

26.11.2022

Zadania teoretyczne

CZAS ROZWIĄZYWANIA: 11:00 – 16:00

Za poprawne wykonanie poleceń przyznawane są „marki”. Za każde zadanie sumarycznie można uzyskać odpowiednią liczbę „marek”, które następnie przeliczane są na punkty.

PUNKTACJA KOŃCOWA: wszystkie zadania **100 pkt.**

ZADANIE 1

Równowagi kwasowo-zasadowe

W laboratorium sporządzono roztwory pięciu kwasów. Wybrane parametry dotyczące tych roztworów zebrano w tabeli poniżej.

Kwas	Stężenie całkowite c_0 (mol·dm ⁻³)	pH	Stopień dysocjacji α
HCl	?	3,00	?
HClO	0,02	4,11	?
HClO ₂	?	3,03	0,92
HClO ₃	?	3,44	1
HClO ₄	$5,0 \cdot 10^{-3}$	?	?

Polecenia:

- (7 m.) Wykonaj potrzebne obliczenia i uzupełnij brakujące dane w tabeli (c_0 , pH, α).
- (2 m.) Kwas chlorowy(V) w bardzo wysokich stężeniach jest termodynamicznie nietrwały i ulega reakcji dysproporcjonowania. Produktami tej reakcji są ditlenek chloru(IV) oraz jeden z kwasów podany w tabeli. Zapisz równanie tej reakcji redoks oraz równania reakcji połówkowych.
- (2 m.) Kwas chlorowy(V) po zmieszaniu z kwasem chlorowodorowym ulega reakcji synproporcjonowania, czyli reakcji, w której dwa różne indywidua chemiczne zawierające ten sam pierwiastek ulegają jednoczesnej przemianie chemicznej do wspólnego produktu. Zaproponuj równanie tej reakcji redoks oraz reakcji połówkowych utleniania/redukcji wiedząc, że w reakcji jeden z produktów jest gazem w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem atmosferycznym.
- (2 m.) Uszereguj wszystkie podane wyżej kwasy tlenowe w zależności od ich mocy i wyjaśnij krótko przyczynę zmiany mocy kwasów w takim kierunku.
- (2 m.) Podaj kąty między wszystkimi wiązaniami w cząsteczce HClO₄ oraz określ ich przybliżone wartości.

ZADANIE 2

Redukcja związków chromu

Odważkę dichromianu potasu(VI) o masie 50,0 g rozpuszczono w wodzie i dodano 35 cm³ stężonego kwasu siarkowego(VI). Następnie do zlewki z roztworem dodawano stopniowo alkohol etylowy, aż do zakończenia reakcji. Otrzymany roztwór o barwie ciemnofioletowej zatężono, a następnie ochłodzono i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielony produkt **P1** odsączono, przemyto i wysuszono w temperaturze pokojowej do stałej masy. W celu oczyszczenia produktu przeprowadzono jego rekrytalizację i w tym celu 115,0 g zanieczyszczonego produktu **P1** rozpuszczono w 400 g wody w temperaturze 75 °C, a następnie roztwór zatężono. Masa pozostałego roztworu wyniosła 198,4 g. Po ochłodzeniu roztworu do temperatury 20 °C wydzielono kryształy czystego związku **A**, a ich masa po wysuszeniu wyniosła 91,8 g. Stwierdzono, że otrzymany alun **A** w wyniku ogrzewania ulega stopniowej dehydratacji, tracąc całkowicie wodę w temperaturze powyżej 400 °C, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący 43 %. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono także, że wodny roztwór związku **A** zarówno w reakcji z chlorkiem baru, jak i z roztworem kwasem chlorowego(VII) strąca białą, krystaliczny osad.

Próbkę związku **A** rozpuszczono w wodzie i dodano stechiometryczną ilość 2 mol·dm⁻³ roztworu amoniaku (w stosunku molowym 1:3), w wyniku czego strącono szarzielony, bezpostaciowy osad związku **B**, który odsączono i przemyto wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, po czym wysuszono na powietrzu. Próbkę związku **B** umieszczono w tyglu i prażono w płomieniu palnika gazowego uzyskując związek **C**, który po utarciu na proszek miał barwę zieloną.

Do tygla wsypano jednorodną mieszaninę składającą się z 35,0 g związku **C**, 13,0 g dichromianu(VI) potasu oraz 17,5 g metalicznego glinu i zainicjowano reakcję poprzez zapalenie mieszaniny. Po zakończeniu silnie egzotermicznej reakcji, ochłodzoną mieszaninę poreakcyjną rozbito i wybrano z niej kulki o masie 17,4 g. W otrzymanym produkcie głównym składnikiem była substancja **D**, która stanowiła 98,9 %_{wag.}. Stwierdzono, że produkt **D** roztwarza się m.in. w rozcieńczonym kwasie solnym z wydzieleniem bezbarwnego, bezwonnego, palnego gazu.

Polecenia:

- a.** (2 m.) Na podstawie odpowiedniego równania reakcji zapisanego w formie jonowej, wyjaśnij dlaczego roztwór dichromianu(VI) potasu po zalkalizowaniu zmienia barwę z pomarańczowej na żółtą.
- b.** (4 m.) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Odpowiedź uzasadnij wykorzystując informacje podane w zadaniu oraz przedstawiając stosowne obliczenia.
- c.** (5 m.) Napisz zbilansowane równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) opisującej otrzymywanie związku **A** z dichromianu(VI) potasu w reakcji z kwasem siarkowym(VI) i alkoholem etylowym. Wskaż w tej reakcji utleniacz i reduktor.
- d.** (5 m.) Oblicz %_{mas.} zanieczyszczeń w produkcie **P1**. W obliczeniach pominięj wpływ zanieczyszczeń na rozpuszczalność związku **A** w wodzie.
- e.** (2 m.) Podaj wzory i nazwy związków **B** i **C**.

f. (2 m.) Jakie właściwości kwasowo-zasadowe posiada związek **B**? Odpowiedź uzasadnij podając równania reakcji (zapisane w formie jonowej) potwierdzające te właściwości.

g. (2 m.) Podaj nazwę substancji **D**. Odpowiedź uzasadnij.

h. (3 m.) Oblicz wydajność procesu otrzymywania substancji **D**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; O – 16,00; Al – 26,98; S – 32,06; K – 39,10; Cr – 52,00

Rozpuszczalność związku **A** w wodzie: 24,2 g /100 g H_2O (20 °C).

ZADANIE 3

Poduszka powietrzna

Poduszka powietrzna montowana w kierownicy samochodów osobowych, w czasie wypadku napełnia się azotem. Od momentu zainicjowania tego procesu do całkowitego jej napełnienia mija przeciętnie 20-50 milisekund. Azot powstaje w wyniku reakcji chemicznych. Pierwszą z nich jest rozkład stałego, dobrze rozpuszczalnego w wodzie azydku sodu (NaN_3). Oprócz tego związku, w układzie napełniającym poduszkę znajdują się też inne substancje. Część powstających produktów jednej reakcji staje się substratami w następnej reakcji (Tabela 1). Całkowita wartość ciepła uwolnionego do otoczenia w wyniku zajścia wszystkich procesów (etap 1+2+3) w omawianym układzie, w przeliczeniu na warunki stałej temperatury 25 °C i ciśnienia 1 bara, jest równa 648,9 kJ.

Przyjmij, że reagenty zostały zmieszane w stosunkach wynikających ze stechiometrii równań reakcji. Wszystkie reakcje zachodzące w układzie napełniającym poduszkę powietrzną przebiegają całkowicie.

Tabela 1. Wykaz substratów i produktów reakcji zachodzących podczas napełniania się poduszki powietrznej.

Etap	Substraty	Produkty
1.	NaN_3	Na, N_2
2.	Na, KNO_3	Na_2O , K_2O , N_2
3.	Na_2O , K_2O , SiO_2	Na_2SiO_3 , K_2SiO_3

Tabela 2. Wartości standardowych entalpii tworzenia wybranych związków w temperaturze 25 °C i pod ciśnieniem 1 bara:

Wzór związku (z zaznaczonym stanem skupienia)	$\Delta_{\text{tw}}H^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\text{NaN}_3(\text{s})$	21,8
$\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$	-361,7
$\text{K}_2\text{O}(\text{s})$	-414,6
$\text{KNO}_3(\text{s})$	-466,7
$\text{NaNO}_2(\text{s})$	-358,7
$\text{SiO}_2(\text{s})$	-910,9
$\text{Na}_2\text{SiO}_3(\text{s})$	-1561,4
$\text{K}_2\text{SiO}_3(\text{s})$	-1548,1

Polecenia:

- a. (1,5 m.) Na podstawie treści zadania podaj wszystkie substancje znajdujące się w poduszce powietrznej, wykorzystywane podczas zachodzących reakcji chemicznych, przed jej uruchomieniem i opisz jaką funkcję (z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowcy) pełni każdy z wymienionych przez Ciebie związków?
- b. (2 m.) Zapisz sumaryczne równanie reakcji opisujące łącznie przemiany zachodzące we wszystkich etapach omawianego procesu.

Proporcja masy sodu do masy potasu w tej mieszaninie wynosi (z dokładnością do 2. miejsca po przecinku) 2,94.
- c. (4 m.) Nylonowa poduszka powietrzna w kierownicy napęlnia się azotem powstałym w reakcjach chemicznych, w temperaturze 25 °C. Ciśnienie w całkowicie napęlnionej poduszce wynosi 0,125 MPa. Oblicz jej objętość.
- d. (1,5 m.) Ile gramów azotanu(V) potasu użyto w tym układzie?
- e. (5 m.) Oblicz procentowe udziały efektów cieplnych poszczególnych reakcji zachodzących w etapach 1, 2 i 3 w całkowitym efekcie cieplnym wszystkich procesów rozważanego układu, w $T = 25^\circ\text{C}$ i pod ciśnieniem 1 bara.
- f. (1 m.) Narysuj wzór elektronowy jednej (wybranej przez Ciebie) struktury rezonansowej jonu azydkowego. Zaznacz ładunki formalne poszczególnych atomów azotu oraz wolne pary elektronowe.

Azydek sodu jest substancją toksyczną, w roztworach wodnych dysocjującą na jony. W roztworach zasadowych, pod wpływem chloranów(I) jony azydkowe ulegają reakcji rozkładu do azotu, a atomy chloru zmieniają stopień utlenienia o 2. Jest to proces opisywany kinetyką takiego rzędu, dla którego stała szybkości reakcji ma wymiar s^{-1} . Na podstawie badań przeprowadzonych w temp. 25 °C określono, że czas, po którym stężenie jonów azydkowych obniża się o $\frac{1}{4}$ wynosi 6,0 sekund.

g. (3 m.) Załóżmy, że w wyniku zalania samochodu i awarii systemu omawianej poduszki powietrznej w kierownicy (poduszka nie zadziałała) cała jej zawartość przedostała się do wody. Sole uległy praktycznie natychmiastowemu i całkowitemu rozpuszczeniu, a objętość końcowa powstałego roztworu wyniosła 100 litrów.

Po jakim czasie stężenie jonów azydowych spadnie poniżej $2,7 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$ (wartość tzw. toksyczności ostrej dla pewnych organizmów wodnych) w obecności nadmiarowej ilości chloranów(I), dla środowiska o odczynie zasadowym? Przyjmij, że w omawianych warunkach jony azotanowe(V) nie będą reagować z jonami azydowymi.

h. (2 m.) Jaką objętość (w temp. 25°C i pod ciśnieniem 1013 hPa) zajmie azot uwolniony w wyniku reakcji całkowitego rozkładu jonów azydowych pod wpływem jonów chloranowych(I) w rozważanym układzie?

Jeśli nie potrafiłaś(eś) obliczyć masy azydku sodu zawartego w układzie napelniającym poduszkę powietrzną, w punktach g i h. przyjmij, że jest ona równa 130 g.

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe. Rozpuszczalność azotu w wodzie jest pomijalnie mała. $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

K – 39,10 Si – 28,09 Na – 22,99 O – 16,00 N – 14,01

$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

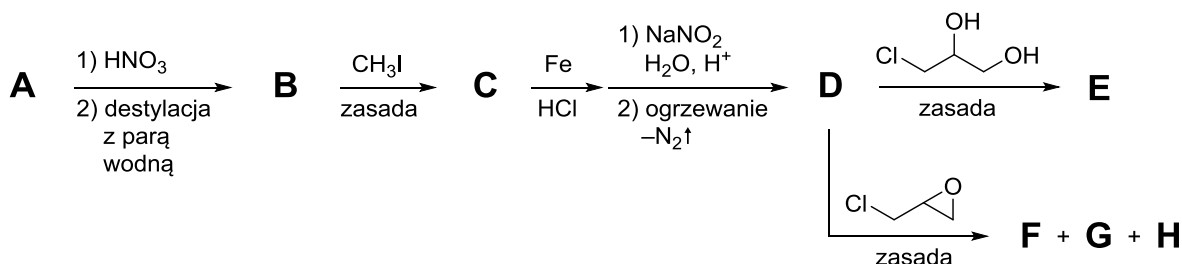
Wyrażenia na stężenia substancji w miarę upływającego czasu dla procesów opisywanych równaniami zgodnie z kinetyką 0., 1. oraz 2. rzędu są następujące:

$$c = c_0 - k \cdot t; \quad c = c_0 \cdot e^{-k \cdot t}; \quad \frac{1}{c} = \frac{1}{c_0} + k \cdot t$$

ZADANIE 4

Lek ułatwiający odkrztuszanie

Związek **D** po raz pierwszy wydzielono z żywicy pewnego drzewa, a jego pochodne do dziś znajdują zastosowanie jako leki ułatwiające odkrztuszanie. Poniżej przedstawiony jest schemat laboratoryjnej syntezy jednej z takich pochodnych (związek **E**).

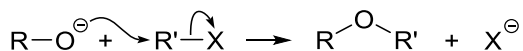


Informacje dodatkowe:

Substratem syntezy jest związek **A** o masie molowej poniżej $100 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, który zawiera $76,60\%_{\text{mas.}}$ węgla i $6,38\%_{\text{mas.}}$ wodoru, oraz występuje w nim taka sama grupa funkcyjna, jak w związku **D**.

W związku **B** występuje wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe, co pozwala na selektywne wydzielenie **B** z mieszaniny reakcyjnej poprzez destylację z parą wodną.

Związek **C** należy do grupy eterów, których ogólną metodą syntezy jest substytucja nukleofilowa:



Forma (*R*)-**E** jest aktywną biologicznie odmianą tego związku.

Reakcja **D** z epichlorohydryną (3-chloro-1,2-epoksypropanem) prowadzi do mieszaniny produktów przy czym:

- Związek **F** można przekształcić w **E** przez ogrzewanie z rozcieńczonym wodnym roztworem kwasu,
- Związek **G** można przekształcić w **F** przez ogrzewanie z rozcieńczonym wodnym roztworem zasady,
- Związek **H** ma masę molową większą niż $300 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ i tworzy się w warunkach reakcji zarówno ze związku **F**, jak i ze związku **G**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): C – 12,0, H – 1,0.

Polecenia:

- (10 m.) Narysuj struktury związków **A-E** powstających w przedstawionej powyżej syntezie.
- (2 m.) Narysuj strukturę 3-chloropropano-1,2-diolu (reagenta użytego w transformacji **D**→**E**), z którego powstaje aktywna biologicznie forma związku **E**.
- (6 m.) Podaj struktury związków **F-H** wiedząc, że związek **G** różni się składem pierwiastkowym od dwóch pozostałych produktów.

ZADANIE 5

Syntetyczne aminokwasy

Proteazy (enzymy hydrolizujące wiązania peptydowe) wirusowe biorą udział w procesie replikacji wirusów. Zastosowanie wysoce selektywnych inhibitorów działania tych enzymów, mogłoby umożliwić zwalczanie wielu chorób wirusowych. *Paxlovid* – pierwszy lek na COVID-19 jest inhibitorem proteazy SARS-CoV-2 3CLpro.

Zaprojektowanie selektywnych inhibitorów wymaga jednak syntezy syntetycznych analogów aminokwasów. Przykładem takich aminokwasów są związki **A-C** oraz ich pochodna **D**.

Związki **A**, **B**, **C** i **D** są izomerycznymi α -aminokwasami (lub ich prostymi pochodnymi) o następującym składzie pierwiastkowym (w formie obojętnej): $47,52\%_{\text{mas.}}$ węgla; $13,85\%_{\text{mas.}}$ azotu; $31,65\%_{\text{mas.}}$ tlenu oraz $6,98\%_{\text{mas.}}$ wodoru.

Informacje dodatkowe:

- Tylko związek **A** nie zawiera w cząsteczce centrum stereogenicznego.
- W reakcji z ninhydryną związki **A**, **C** oraz **D** tworzą produkty o fioletowym zabarwieniu, natomiast związek **B** tworzy produkt o zabarwieniu żółtym.
- Wyłącznie związek **C** odbarwia roztwór bromu.
- Punkt izoelektryczny związku **D** wynosi ok. 9, a w jego roztworach o odczynie silnie zasadowym zidentyfikowano anion **D'** o stosunku masy do ładunku $m/z = 118$.

Polecenia:

- (1 m.) Wyznacz wzór empiryczny związków **A–D**.
- (8 m.) Narysuj wzory szkieletowe związków **A–D** (formy dominujące w punkcie izoelektrycznym) bez uwzględniania stereochemii.
- (6 m.) Narysuj wzory obu enancjomerów związku **C** w projekcji Fischera i określ konfiguracje względne (*D/L*) oraz absolutne (*R/S*) asymetrycznych atomów węgla.
** Możesz wykonać polecenie dla dowolnego α -aminokwasu – za poprawne rozwiązanie otrzymasz połowę liczby punktów.*
- (3 m.) Zapisz równanie reakcji jednego z enancjomerów związku **C** z bromem. Określ relację stereochemiczną produktów.
- (2 m.) Zapisz w formie jonowej (skrótowej) równanie reakcji związku **D** z wodorotlenkiem sodu prowadzącej do związku **D'**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

C – 12,0; H – 1,0; O – 16,0; N – 14,0.



ETAP I

26.11.2022

Rozwiązania zadań teoretycznych

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Kwasy HCl oraz HClO₄ są mocnymi kwasami, w związku z czym możemy założyć z bardzo dobrym przybliżeniem, że ich stopnie dysocjacji są równe 1 (100%). W takim przypadku:

$$\text{pH} = -\log c_0$$

Dla HClO₄:

$$\text{pH} = -\log c_0 = -\log(5 \cdot 10^{-3}) = 2,30$$

Dla HCl:

$$\text{pH} = -\log c_0$$

$$c_0 = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Kwas HClO₃ może być również traktowany jako kwas mocny, ponieważ jego stopień dysocjacji jest równy 1 (100%). W związku z tym analogicznie:

$$c_0 = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,44} = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Kwasy HClO oraz HClO₂ są słabymi kwasami. Dla roztworu kwasu HClO₂ podano w tabeli pH, więc z definicji pH możemy obliczyć stężenie jonów H⁺ dla tego roztworu:

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,03} = 0,00093 = 9,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Stopień dysocjacji α to stosunek liczby moli (lub stężenia) cząsteczek związku, które uległy dysocjacji do całkowitej liczby moli (stężenia) danego związku.

$$\alpha = \frac{c_{\text{dys}}}{c_0}$$

Pomijając autodysocjację wody możemy założyć, że $[\text{H}^+] = [\text{A}^-]$, a ponieważ wszystkie rozważane kwasy są jednoprotone to $[\text{H}^+] = c_{\text{dys}}$. Przekształcając wyrażenie na stałą dysocjacji dostajemy:

$$c_0 = \frac{[\text{H}^+]}{\alpha}$$

Obliczamy stężenia całkowite dla HClO₂:

$$c_0 = \frac{9,3 \cdot 10^{-4}}{0,92} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla roztworu HClO obliczmy analogicznie stężenie jonów H⁺:

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-4,11} = 7,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Ostatecznie stopień dysocjacji:

$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c_0} = \frac{7,8 \cdot 10^{-5}}{0,02} = \mathbf{0,0039 < 0,01}$$

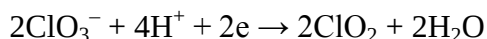
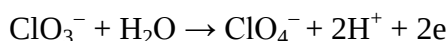
Prawidłowo wypełniona tabela:

kwas	stężenie całkowite c_0 (mol·dm ⁻³)	pH	stopień dysocjacji α
HCl	10 ⁻³	3,00	1
HClO	0,02	4,11	< 0,01
HClO ₂	10 ⁻³	3,03	0,92
HClO ₃	3,6·10 ⁻⁴	3,44	1
HClO ₄	5,0·10 ⁻³	2,30	1

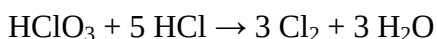
b. Równanie reakcji:



Reakcje połówkowe:



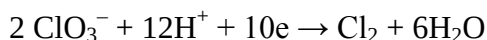
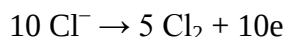
c. Równanie reakcji:



lub



Reakcje połówkowe:



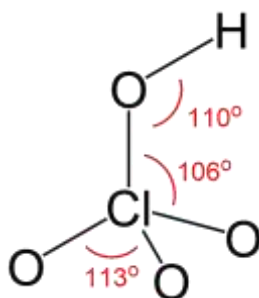
d. Moc kwasów tlenowych: **HClO₄ > HClO₃ > HClO₂ > HClO**.

Kolejność ta jest wynikiem wyższego stopnia utlenienia atomu centralnego oraz większej liczby atomów tlenu, co powoduje „zabranie” elektronów z atomu tlenu tworzącego wiązanie O-H (przesunięcie gęstości elektronowej w stronę atomu Cl oraz innych atomów O), a tym samym jego osłabienie, czyli łatwiejszą dysocjację cząsteczki kwasu na jon H⁺ orazabrany anion.

e. Atomu chloru w cząsteczce HClO₄ posiada hybrydyzację sp³ i cząsteczka ma kształt zbliżony do tetraedru. W związku z tym spodziewane wartości kątów wiązań **O–Cl–O to ok. 109°**. Atom tlenu ma również hybrydyzację sp³ w związku z czym spodziewana wartość kąta wiązania **Cl–O–H to ok. 109°**.

Należy zauważyć, że ze względu na oddziaływania wolnych par elektronowych zlokalizowanych na atomach tlenu oraz różnicach w wiązaniach Cl–O, w cząsteczce HClO₄ występują kąty pomiędzy wiązaniami o **trzech różnych wartościach**: kąty O–Cl–O, gdzie obydwa atomy tlenu są terminalne, kąt O–Cl–O, gdzie jeden atom tlenu jest połączony z atomem wodoru oraz kąt Cl–O–H.

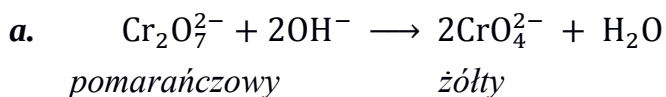
Rzeczywiste kąty w cząsteczce HClO_4 są przedstawione poniżej:



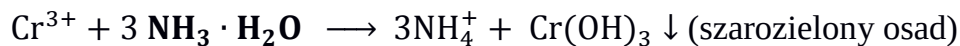
Punktacja:

a. Za poprawne wypełnienie brakujących danych w tabeli wraz z obliczeniami lub uzasadnieniem.	$7 \times (1 - 0 \text{ m.})$
b. Za poprawne napisanie zbilansowanego równania reakcji. Za poprawne napisane równań reakcji połówkowych.	$1 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0,5 - 0 \text{ m.}$
c. Za poprawne napisanie zbilansowanego równania reakcji. Za poprawne napisane równań reakcji połówkowych.	$1 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0,5 - 0 \text{ m.}$
d. Za poprawne napisanie kolejności. Za poprawne uzasadnienie.	$1 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0 \text{ m.}$
e. Za poprawne podanie wartości kątów. Za poprawne podanie ilości różnych kątów.	$1 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0 \text{ m.}$
RAZEM	15 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2



- b. Związek **A** jest uwodnionym alunem (o wzorze ogólnym $\text{M}^{\text{I}}\text{M}^{\text{III}}(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$), zawierającym w swoim składzie aniony siarczanowe(VI), kationy potasowe i kationy chromu(III) o czym świadczą reakcje roztworu tej soli:

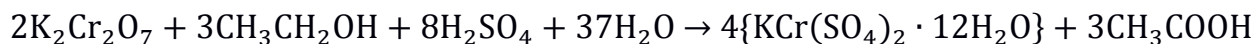


Związkiem **A** jest uwodniony siarczan(VI) potasowo-chromowy(III) – $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, a jego stopień uwodnienia możemy obliczyć na podstawie ubytku masy obserwowanego podczas dehydratacji.

$$n_{\text{KCr}(\text{SO}_4)_2} : n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_o - \Delta m}{M_{\text{KCr}(\text{SO}_4)_2}} : \frac{\Delta m}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{57}{283,22} : \frac{43}{18,016} \approx 1 : 12$$

Związek **A** ma wzór sumaryczny: $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$.

- c. W reakcji opisywanej poniższym równaniem, utleniaczem jest $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, a reduktorem alkohol etylowy – $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.

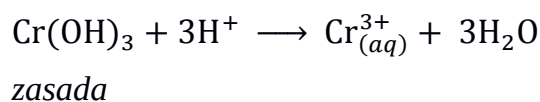
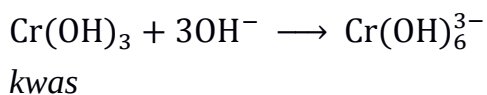


- d. Podczas rekrystalizacji produktu **P1** w trakcie zateżniania odparowano: $515,0 - 198,4 = 316,6$ g wody, czyli w roztworze pozostało: $400 - 316,6 = 83,4$ g H_2O , a w tej ilości pozostaje: $24,2 \cdot \frac{83,4}{100} = 20,2$ g rozpuszczonego $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$.

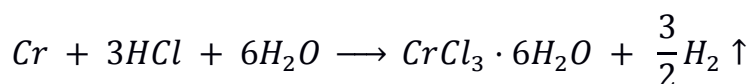
Zatem zanieczyszczenia w produkcie **P1** stanowiły: $\%_{\text{zan.}} = \frac{115,0 - 91,8 - 20,2}{115,0} \cdot 100\% = 2,61\%$.

- e. W reakcji roztworu $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ z amoniakiem strąca się szarzielony, bezpostaciowy wodorotlenek chromu(III), $\text{Cr}(\text{OH})_3$ – związek **B**, który w rzeczywistości ma zmienny skład i należałoby mu przypisać wzór $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ lub precyzyjniej $\text{CrO}_x(\text{OH})_y \cdot z\text{H}_2\text{O}$. W wyniku prażenia związku **B** w bardzo wysokiej temperaturze ulega on kondensacji z utworzeniem krystalicznego tlenku chromu(III), Cr_2O_3 – związek **C**.

- f. $\text{Cr}(\text{OH})_3$ ma właściwości amfoteryczne czyli może reagować zarówno jako kwas oraz jako zasada, co potwierdzają poniższe równania reakcji:



g. W wyniku redukcji związków chromu(III) – Cr_2O_3 , jak i chromu(VI) – $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ metalicznym glinem (tzw. *metoda aluminotermiczna*) powstaje metaliczny chrom (substancja **D**), który można roztopić w kwasie solnym. W reakcji rozpuszczania Cr w HCl wydzielą się gazowy wodór (palny, bezwonny gaz):



h. Wydajność procesu otrzymywania metalicznego chromu wyniosła:

$$W_{\%} = \frac{m_{\text{produktu}} \cdot w_{\text{Cr}}}{m_{\text{Cr}_2\text{O}_3} \cdot \frac{2 \cdot M_{\text{Cr}}}{M_{\text{Cr}_2\text{O}_3}} + m_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot \frac{2 \cdot M_{\text{Cr}}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}} \cdot 100\% = \frac{17,4 \cdot 0,989}{35,0 \cdot \frac{2 \cdot 52,00}{152,00} + 13,0 \cdot \frac{2 \cdot 52,00}{294,20}} \cdot 100\% = 60,3 \%$$

Punktacja:

a. Za podanie równania reakcji (w formie jonowej) pomiędzy jonami dichromianowymi(VI) a jonami wodorotlenowymi, prowadzącej do powstania jonów chromianowych(VI). Za wskazanie, że jony dichromianowe(VI) odpowiedzialne są za pomarańczową barwę roztworu, a jony chromianowe(VI) za barwę żółtą.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnego sumarycznego wzoru związku A . Za uzasadnienie składu związku A na podstawie podanych w zadaniu informacji pozwalających zidentyfikować jony (Cr^{3+} , K^+ i SO_4^{2-}) wchodzące w skład związku A . Za wyznaczenie stopnia uwodnienia związku A .	0,5 – 0 m. $3 \times (0,5 - 0)$ m. 2 – 1 – 0 m.
c. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji (w formie cząsteczkowej) opisującego otrzymywanie związku A z dichromianu(VI) potasu w reakcji z kwasem siarkowym(VI) i alkoholem etylowym. Za wskazanie w powyższej reakcji utleniacza i reduktora.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m. 2 $\times$ (0,5 – 0) m.
d. Za obliczenie %wag. zanieczyszczeń w produkcie P1 .	5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnych wzorów i nazw związków B i C .	2 $\times$ (1 – 0,5 – 0) m.
f. Za określenie właściwości kwasowo-zasadowych związku B . Za podanie równania reakcji wskazującej na właściwości kwasowe/zasadowe związku B .	1 – 0,5 – 0 m. 2 $\times$ (0,5 – 0) m.
g. Za podanie nazwy substancji D . Za uzasadnienie odpowiedzi (roztwarzanie chromu w kwasie z wydzielaniem wodoru).	1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za obliczenie wydajności procesu otrzymywania substancji D .	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	25 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

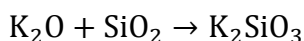
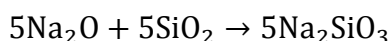
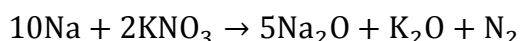
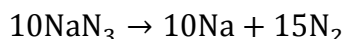
a. Substancje zawarte w układzie napełniającym poduszkę powietrzną przed jej użyciem: NaN_3 , KNO_3 , SiO_2

NaN_3 w wyniku rozkładu generuje duże ilości azotu, który służy do napełnienia poduszki powietrznej.

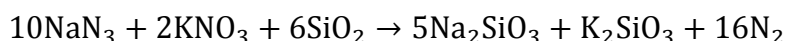
KNO_3 reaguje z silnie reaktywnym/niebezpiecznym sodem dając mniej reaktywne tlenki sodu i potasu (oraz azot służący do napełnienia poduszki).

SiO_2 służy do związania silnie higroskopijnych/reaktywnych tlenków sodu i potasu z wytworzeniem bezpiecznych soli – metakrzemianów sodu i potasu.

b. Przykładowy sposób zapisu równań reakcji:

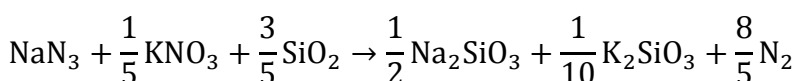


Otrzymujemy sumarycznie:

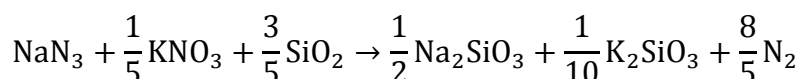


lub bilansując równanie, odnosząc pozostałe reagenty do 1 mola azydku sodu i wykorzystując informację:

$$\frac{m_{\text{Na}}}{m_{\text{K}}} = \frac{n_{\text{Na}}}{n_{\text{K}}} \cdot \frac{M_{\text{Na}}}{M_{\text{K}}} = 2,94, \text{ otrzymujemy: } \frac{n_{\text{Na}}}{n_{\text{K}}} = 5$$



c. Całkowity efekt cieplny towarzyszący wszystkim procesom można zapisać wykorzystując sumaryczne równanie:



i wprowadzając niewiadomą x – liczbę moli azydku sodu.

Proces jest egzotermiczny, więc $\Delta_r H = -648,9 \text{ kJ}$.

$$\begin{aligned} \Delta_r H &= \frac{8}{5} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{N}_2}^\square + \frac{1}{10} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{K}_2\text{SiO}_3}^\square + \frac{1}{2} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{Na}_2\text{SiO}_3}^\square \\ &\quad - \left(x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{NaN}_3}^\square + \frac{1}{5} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{KNO}_3}^\square + \frac{3}{5} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{SiO}_2}^\square \right) = -648,9 \text{ kJ} \\ x &= \Delta_r H : \left[\frac{8}{5} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{N}_2}^\square + \frac{1}{10} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{K}_2\text{SiO}_3}^\square + \frac{1}{2} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{Na}_2\text{SiO}_3}^\square \right. \\ &\quad \left. - \left(\Delta_{\text{tw}} H_{\text{NaN}_3}^\square + \frac{1}{5} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{KNO}_3}^\square + \frac{3}{5} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{SiO}_2}^\square \right) \right] \end{aligned}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$x = \frac{-648,9 \text{ kJ}}{-935,51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (-618,08 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1})} \cong 2,044 \text{ mola}$$

Liczba moli uwolnionego azotu równa się więc: $n_{N_2} = \frac{8}{5} \cdot x \cong 3,270$ mola

Objętość poduszki powietrznej wynosi:

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{3,270 \text{ mola} \cdot 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{0,125 \cdot 10^6 \text{ Pa}} \cong 0,065 \text{ m}^3 = \mathbf{65 \text{ dm}^3}$$

d. Liczba gramów azotanu(V) potasu: $m_{KNO_3} = \frac{1}{5}x \cdot M_{KNO_3} \cong \mathbf{41,3 \text{ g}}$

e. Wartości zmian entalpii dla poszczególnych reakcji w warunkach zadania, zostały zestawione w Tabeli poniżej.

Równanie reakcji	$\Delta_{r(i)}H / \text{kJ}$	$\frac{\Delta_{r(i)}H}{\Delta_{r(\text{total})}H} \cdot 100 \%$
$10\text{NaN}_3 \rightarrow 10\text{Na} + 15\text{N}_2$	-44,6	6,9
$10\text{Na} + 2\text{KNO}_3 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{N}_2$	-263,6	40,6
$5\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + 6\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{K}_2\text{SiO}_3$	-340,7,6	52,5
$10\text{NaN}_3 + 2\text{KNO}_3 + 6\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{K}_2\text{SiO}_3 + 16\text{N}_2$	-648,9	100

Oczywiście możliwe jest zapisanie równań obrazujących otrzymywanie metakrzemianów sodu i potasu oddzielnie. Wówczas otrzymujemy następujące wartości:

$5\text{Na}_2\text{O} + 5\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3$	-259,2	45,5
$\text{K}_2\text{O} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{SiO}_3$	-45,6	7,0

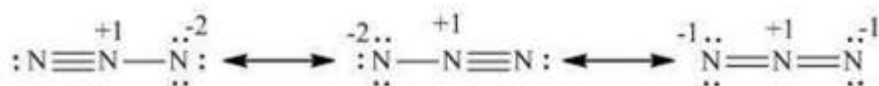
Proszę zwrócić uwagę, że wartości efektów cieplnych można odnieść do dowolnej ilości ww. substancji wyjściowej (z zachowaniem proporcji między reagentami), gdyż interesuje nas procentowy udział ciepła poszczególnych procesów w jego całkowitym bilansie. Jeśli przyjmiemy, że mamy 10 moli azydku sodu otrzymujemy nowe wartości $\Delta_{r(i)}H$ przy niezmiennych wartościach $\frac{\Delta_{r(i)}H}{\Delta_{r(\text{total})}H} \cdot 100 \%$.

Równanie reakcji	$\Delta_{r(i)}H / \text{kJ}$	$\frac{\Delta_{r(i)}H}{\Delta_{r(\text{total})}H} \cdot 100 \%$
$10\text{NaN}_3 \rightarrow 10\text{Na} + 15\text{N}_2$	-218,0	6,9
$10\text{Na} + 2\text{KNO}_3 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{N}_2$	-1289,7	40,6
$5\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + 6\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{K}_2\text{SiO}_3$	-1666,6	52,5
$10\text{NaN}_3 + 2\text{KNO}_3 + 6\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{K}_2\text{SiO}_3 + 16\text{N}_2$	-3174,3	100

Oczywiście i w tym przypadku możliwe jest zapisanie równań obrazujących otrzymywanie metakrzemianów sodu i potasu oddzielnie. Wówczas otrzymujemy następujące wartości:

$5\text{Na}_2\text{O} + 5\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3$	-1444,0	45,5
$\text{K}_2\text{O} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{SiO}_3$	-222,6	7,0

f.



g. $c = c_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t}$

Na podstawie danych obliczamy $T_{1/2}$:

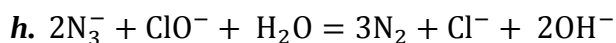
$$\frac{3}{4} \cdot c_0 = c_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} 6,0 \text{ s}}$$

$$T_{1/2} \cong 14,5 \text{ sek.}$$

$$c_0 = \frac{2,044 \text{ mola} \cdot 42,03 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{100 \text{ dm}^3} = 0,859 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3} = 859 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$2,7 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3} = 859 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{14,5 \text{ s}} t}$$

$$t > 120,5 \text{ sek.}$$



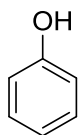
$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{\frac{3}{2} \cdot 2,044 \text{ mola} \cdot 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}} \cong 0,075 \text{ m}^3 = 75 \text{ dm}^3$$

Punktacja:

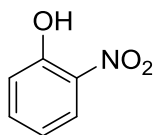
a. Za poprawne wskazanie i określenie funkcji reagentów.	3 × (0,5 – 0) m.
b. Za poprawne napisanie sumarycznego równania reakcji przebiegających procesów w etapach 1, 2,3.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne określenie niewiadomej (np. liczby moli azydku sodu) w równaniu wiążącym ciepła tworzenia związków. Za poprawne określenie, że $\Delta_r H = -Q$. Za poprawne obliczenie (lub wykorzystanie w dalszych obliczeniach) liczby moli NaN_3 (lub innego, rozważanego związku). Za poprawne obliczenie objętości azotu.	1 – 0 m. 0,5 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 0,5 – 0 m.
d. Za poprawne napisanie (wyprowadzenie) wzoru umożliwiającego obliczenie masy KNO_3 . Za poprawne obliczenie masy soli.	1 – 0 m. 0,5 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie udziałów procentowych poszczególnych reakcji.	5 × (1–0,5 – 0) m.
f. Za podanie poprawnej struktury rezonansowej jonu.	1 – 0,5 – 0 m.
g. Za zauważenie, że proces jest opisywany kinetyką 1. rzędu. Za obliczenie (lub zastosowanie w dalszych obliczeniach) $T_{1/2}$ procesu rozkładu jonów azydkowych. Za poprawne obliczenie czasu potrzebnego do rozkładu jonów azydkowych.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za poprawne obliczenie objętości uwolnionego azotu.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	20 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

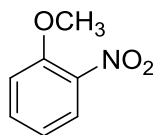
a.



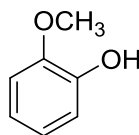
A



B

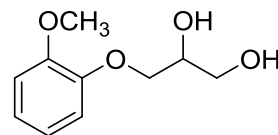


C



D

(gajakol)



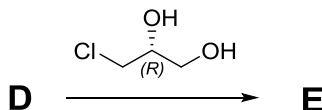
E

(gajafenazyna)

Reakcja z HNO_3 (nitrowanie) sugeruje, że **A** jest związkiem aromatycznym. W trakcie destylacji z parą wodną obecność wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego zwiększa lotność izomeru *orto* (związek **B**), natomiast izomer *para* tworzy wiązania międzycząsteczkowe i pozostaje w cieczy wyczerpanej.

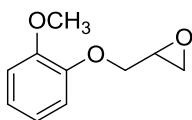
Metylowanie jest przykładem reakcji Williamsona (synteza eteru **C**). W wyniku redukcji grupy nitrowej, a następnie diazowania i rozkładu soli diazoniowej powstaje 2-metoksyfenol (gajakol, związek **D**), zawierający grupę $-\text{OH}$, podobnie, jak związek **A**. Alkilowanie związku **D** 3-chloropropano-1,2-diolem prowadzi do pochodnej **E** (gajafenazyny).

b.

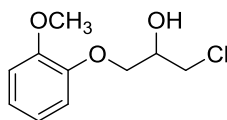


Związek **E** o konfiguracji *R* powstaje w wyniku alkilowania **D** (*R*)-3-chloropropano-1,2-diolem (substytucja nukleofilowa następuje na atomie węgla związanym z chlorem, a w wyniku reakcji pierwszeństwo podstawników nie ulega zmianie).

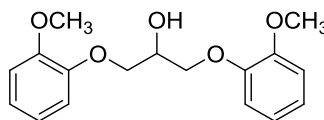
c.



F



G



H

Nieselektywny przebieg reakcji z epichlorohydryną wynika z możliwości konkurencyjnego ataku anionu fenolanowego związku **D** na pierścień epoksydu, który ulega otwarciu (powstaje związek **G**, zawierający dodatkowo atom chloru). Możliwa jest także reakcja epichlorohydryny z dwoma cząsteczkami **D** na drodze zarówno otwarcia pierścienia, jak i podstawienia atomu chloru.

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A-E .	5 × 2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego 3-chloropropano-1,2-diolu w reakcji D → E .	2 m.
c. Za poprawne narysowanie związków strukturalnych F , G i H .	3 × 2 m.
RAZEM	18 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. $C_4H_7NO_2$

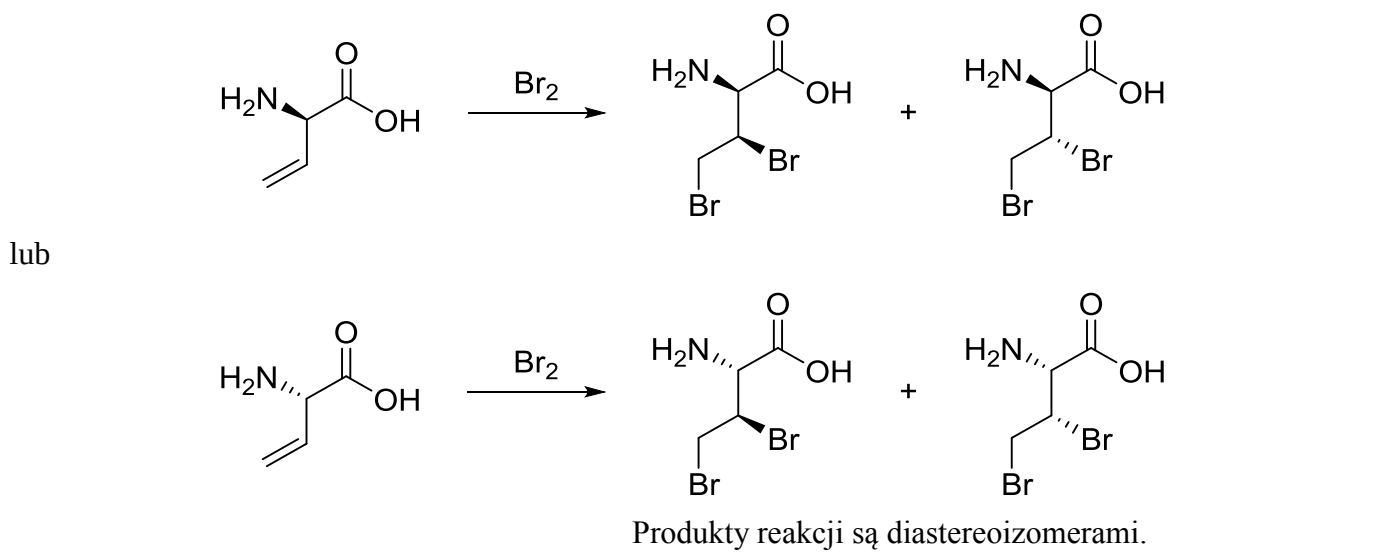
b.

A	B	C	D

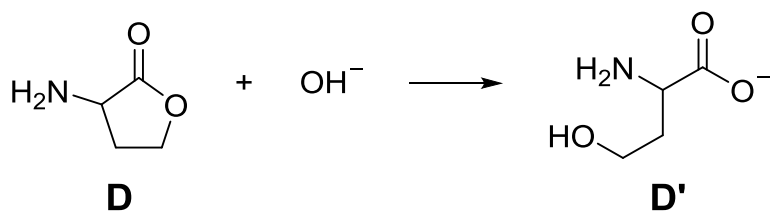
c.

Wzór Fishera	Konfiguracja względna	Konfiguracja absolutna
	D	R
	L	S

d.



e.



Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzoru sumarycznego związków A-D .	1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków A-D (formy dominujące w punkcie izoelektrycznym). <i>(Połowa maksymalnej liczby punktów za nieodpowiednie formy kwasowo-zasadowe.)</i>	4 × 2 m.
c. Za narysowanie enancjomerów związku C w projekcji Fishera. Za określenie konfiguracji <i>D/L</i> . Za określenie konfiguracji <i>R/S</i> .	2 × 1 m. 2 × 1 m. 2 × 1 m.
d. Za poprawne zapisanie schematu reakcji z bromem. <i>(Połowa maksymalnej liczby punktów w przypadku pominięcia stereochemii.)</i> Za określenie relacji stereochemicznej produktów.	2 m. 1 m.
e. Za podanie prawidłowego równania reakcji związku D z wodorotlenkiem sodu w formie jonowej skróconej. <i>(Połowa maksymalnej liczby punktów za formę nieskróconą; brak punktów za formę niejonową.)</i>	2 m.
RAZEM	20 m.